



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

SILABO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre de la asignatura	: TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB – Plan 2018
1.2	Código de la asignatura	: 202W0807
1.3	Tipo de asignatura	: Obligatorio
1.4	Área de Estudios	: Complementario
1.5	Número de Semanas	: 16
1.6	Horas semanales	: 4 (Teoría: 2, Práctica: 0, Laboratorio 2)
1.7	Semestre Académico	: 2024-II
1.8	Ciclo	: VIII
1.9	Créditos	: 3
1.10	Modalidad	: Presencial
1.11	Pre-requisitos	: 20W0701 Arquitectura de Software 20W0702 Base de Datos II 20W0703 Experiencia de Usuario y Usabilidad 20W0707 Redes y Transmisión de Datos
1.12	Docente(es)	: Cordero Sánchez, Hugo R. hcorderos@unmsm.edu.pe (coord.) Mamani Aliaga, Alvaro H. alvarohmaliaga@gmail.com

2. SUMILLA

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza práctico; tiene el propósito de desarrollar e implementar software web utilizando metodologías y técnicas derivadas de las mejores prácticas para lograr la competencia: “Desarrolla y mantiene soluciones de software utilizando metodologías, métodos, técnicas y herramientas de software basado en estándares internacionales de calidad, con actitud crítica, creativa y con trabajo en equipo.”. Los contenidos principales son: En la parte práctica se formarán grupos de trabajo para desarrollar un proyecto web con una metodología de desarrollo de software web. Se realizará asesorías del desarrollo web en base a los temas tratados en asignaturas anteriores. En la parte de teoría: Fundamentos de Construcción de Software. Gestión de la Construcción del Software. Consideraciones prácticas. Tecnologías de Construcción de Software. Herramientas de Construcción de Software.

3. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Código	Descripción	Tipo	Nivel
CT7.1	Planifica y organiza, proyectos de desarrollo de software, en base al conocimiento de los principios, estándares y técnicas modernas de la gestión de proyectos con actitud responsable	Técnica	Básico

CT8.3	Integra e implementa soluciones de diferentes tipos de software; utilizando metodologías, métodos, técnicas y herramientas de software basado en estándares de calidad	Técnica	Avanzado
CT9.2	Implementa pruebas de las soluciones de software, utilizando análisis casuístico, técnicas y herramientas de software basado en estándares internacionales de calidad con actitud crítica y con trabajo en equipo.	Técnica	Intermedio

4. LOGROS DE APRENDIZAJE (Competencias de la asignatura)

- CT7.1 - RA1: Planificar y controlar un proyecto de software, llevando a cabo diferentes reuniones de seguimiento y retroalimentación, a partir de sus conocimientos en gestión de proyectos.
- CT8.3 - RA2: Aplicar las metodologías de desarrollo de software y marcos de trabajo ágiles, a partir del entendimiento del caso de negocio y conocimiento del proceso de desarrollo.
- CT8.3 - RA3: Entender las tecnologías web, las arquitecturas en nube, el funcionamiento de los servidores web y el protocolo HTTP, a partir de pruebas de concepto, demos y casos reales.
- CT8.3 - RA4: Diseñar aplicaciones con interfaces de usuario gráficas web que utilicen tecnologías en el frontend y backend, a partir de los conocimientos en diseño de software, aplicando técnicas de usabilidad y experiencia de usuario.
- CT8.3 - RA5: Desarrollar aplicaciones web, utilizando lenguajes de programación, plataformas de servicio en nube y gestores de versiones, mediante la aplicación de técnicas, patrones y herramientas automatizadas.
- CT9.2 - RA6: Validar soluciones de software, a partir de sus conocimientos en técnicas y métodos de pruebas de software.

5. CAPACIDADES (Logros por unidad)

Unidad 1: Aplica sus conocimientos para analizar y diseñar soluciones de software con tecnologías web, utilizando metodologías y técnicas sobre todo el proceso de desarrollo del software, demostrando compromiso y capacidad de análisis: CT7.1 - RA1, CT8.2 - RA2, CT8.3 - RA3

Unidad 2: Desarrolla, prueba y despliega soluciones de software con tecnologías web, aplicando buenas prácticas y herramientas sobre todo el proceso de desarrollo del software, demostrando trabajo en equipo y pensamiento crítico: CT8.3 - RA4, CT8.3 - RA5, CT9.2 – RA6

6. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Unidad 1: FORMULACIÓN Y DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB				
Logros por unidad: • Aplica sus conocimientos para analizar y diseñar soluciones de software con tecnologías web, utilizando metodologías y técnicas sobre todo el proceso de desarrollo del software, demostrando compromiso y capacidad de análisis: CT7.1 - RA1, CT8.2 - RA2, CT8.3 - RA3				
Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
1	PRESENTACIÓN DEL CURSO Presentación del silabo. Normas de participación en el aula virtual.	Asíncronas - Formación de Equipos de Trabajo.	- Silabo - Lineamientos del proyecto del curso - Diapositivas de clase	- Expositiva participativa - Aula invertida - Trabajo colaborativo

	Estructura del Proyecto del curso METODOLOGÍAS ÁGILES Conocer el ciclo de desarrollo del software. Qué son los métodos ágiles. Diferencias con las metodologías tradicionales. Scrum para gestionar los proyectos ágiles. Mapa de las Historias de Usuario. (User Story Mapping).	-Lectura: Diferencias entre Kanban y Scrum Síncronas -Formación de Equipos de Trabajo. - Desarrollo del “Acta de Constitución del Proyecto” del curso. -Familiarización con la herramienta de seguimiento. - Mapeo de las historias de usuario.	-Lecturas de metodologías ágiles - Miro	
2	HISTORIAS DE USUARIO Definición de una Historia de Usuario. Documentación de una Historia de Usuario. División de Historias. Temas, épicas y tareas. “Story Points” y “Planning Pocker”. División en iteraciones del proyecto. Planificación de las iteraciones y Entregables. Sprint Backlog. Planificación de la primera iteración.	Asíncronas: -Desarrollo del proyecto Síncronas -Elaboración del Cronograma del Proyecto. -Registro en la herramienta del detalle de las historias de usuario. -Planificación de la primera iteración.	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Cuestionario individual - Miro -Azure DevOps	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo
3	ARQUITECTURA WEB Conceptos básicos de la Web. HTTP. Ingeniería web y HTML. HTML5, Estructura básica, nuevas etiquetas. Aplicaciones estáticas y dinámicas. Arquitecturas para aplicaciones web. Tecnologías del Frontend. Tecnologías del Backend.	Asíncronas: -Desarrollo de guía de laboratorio Síncronas -Identificación de tecnologías web a utilizar -Elaboración de la arquitectura propuesta	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Azure DevOps	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo
4	DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA Recomendaciones para las interfaces gráficas de usuario. Recomendaciones de usabilidad. Experiencia de usuario. Técnicas de diseño. Definición de wireframe, mockups y prototipos. Qué son los CSS. CSS3. Implementación de los estilos y modelos de Caja. Propiedades de los estilos.	Asíncronas: -Desarrollo del proyecto Síncronas -Elaboración de wireframe y mockups para las Historia de Usuario.	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Herramientas de diseño de interfaces	-Expositiva participativa -Avance del proyecto 1
5	TECNOLOGÍAS DEL FRONTEND Formularios. Ejemplos del tratamiento de los formularios en el Front. Javascript. Evolución de Javascript y lo navegadores web. Node.js y React. Características de los componentes React. Ejemplo de aplicaciones con React. Otros frameworks Javascript. Bootstrap.	Asíncronas: -Desarrollo del proyecto -Investigación sobre otros frameworks con Javascript. Síncronas -Ejercicios con Javascript -Ejercicios con React.js -Ejemplificación de una reunión diaria.	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Herramientas de diseño de interfaces -Ejemplo de aplicación con React.js	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo

6	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Desarrollo de software colaborativo. Reunión diaria, reunión de revisión de la iteración y reunión de retroalimentación. Otras reuniones de seguimiento. La importancia de la documentación de las reuniones. Validación de los criterios de aceptación. Identificación de brechas para la siguiente planificación.	Asíncronas: -Desarrollo del proyecto -Elaboración de un acta. -Elaboración de un informe de avance. Síncronas -Ejemplificación de una reunión de revisión y de retroalimentación. - Registro de observaciones.	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Azure DevOps	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo
7	MANTENER EL ESTADO Y PATRONES PARA EL FRONTEND Evolución del cuidado de la sesión. Cookies. LocalStorage. Diferencias. Uso del LocalStorage con frameworks modernos. Patrones para el Frontend. Patrón Flux. Patrón Redux. Otros patrones.	Asíncronas: -Elaboración de los documentos de Sprint Review y Restrospective Síncronas -Planificación de la segunda iteración. -Ejercicios en clase con LocalStorage	-Diapositivas de clase -Documentos de Sprint Review y Restrospective -Guía de laboratorio.	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo
8	EXPOSICIÓN PARCIAL DEL PROYECTO			

Unidad 2: DESARROLLO, PRUEBAS Y DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN WEB

Logros por unidad:

- Desarrolla, prueba y despliega soluciones de software con tecnologías web, aplicando buenas prácticas y herramientas sobre todo el proceso de desarrollo del software, demostrando trabajo en equipo y pensamiento crítico:
CT8.3 - RA4, CT8.3 - RA5, CT9.2 – RA6

Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
9	SERVIDOR WEB Y BACKEND Principales servidores web. Administración de los servidores. Java y la web. Características de orientado a objetos. Frameworks modernos. Spring Boot. Acceso a bases de datos relacionales: MySQL. Acceso a base de datos MongoDB. Introducción a Webflux.	Asíncronas -Desarrollo del proyecto Síncronas -Ejemplo de una aplicación web con Java en el Backend -Acceso a consolas de base de datos.	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Ejemplo de aplicación con backend Java	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo
10	API REST Y WEBHOOKS API REST. Paso de parámetros por GET y POST. Invocación a Servicios Web terceros. Webhooks. Diferencias con API REST. Herramientas de diseño de API y pruebas.	Asíncronas: -Desarrollo del proyecto Síncronas -Ejemplo de un API REST -Ejemplo de un Webhook -Ejemplificación de un comité directivo.	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio -Ejemplo de llamadas a APIs	-Expositiva participativa -Aula invertida -Trabajo colaborativo
11	BACKEND EN CLOUD Arquitectura Sin Servidor. Servicios para	Asíncronas: -Desarrollo del proyecto	-Diapositivas de clase -Guía de laboratorio	-Expositiva participativa

	FaaS y BaaS. Características de Firebase. Utilización de repositorios en la nube. Otras funciones avanzadas. La nube de Google. Otros servicios de Seguridad en la nube.	Síncronas - Ejemplo de una aplicación web con Backend en Cloud.	- Ejemplo de una aplicación que llama a un servicio en Cloud.	- Aula invertida - Trabajo colaborativo
12	BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN Recomendaciones de estándares de programación. Uso de patrones de Diseño. Principales patrones. Logs de aplicación, errores y depuración. Validación del Seguimiento de la Arquitectura.	Asíncronas: - Desarrollo del proyecto Síncronas - Planificación de la tercera iteración. - Exposición de avance del proyecto del curso. - Ejemplo de aplicación de un patrón de diseño.	- Diapositivas de clase - Guía de laboratorio - Ejemplo de una aplicación con patrones de diseño y estándares de programación	- Expositiva participativa - Avance del proyecto 2
13	CASOS DE PRUEBA Casos de prueba. Tipos de prueba. Elaboración de conjuntos de prueba. Pruebas unitarias. Automatización de pruebas. Planificación de pruebas del usuario. Las pruebas de stress. Realización de pruebas. Presentación de resultados. Herramientas para su registro.	Asíncronas: - Desarrollo del proyecto Síncronas - Elaboración de los casos de Prueba. - Uso de herramienta de Casos de Prueba.	- Diapositivas de clase - Guía de laboratorio - Herramienta para caso de pruebas	- Expositiva participativa - Aula invertida
14	PRUEBAS DE PERFORMANCE Planificación de las pruebas de performance. Pruebas de carga o estrés. Identificación de escenarios. Herramientas de estrés. Log de tiempos. Resultados e informe de las pruebas de performance.	Asíncronas: - Desarrollo del proyecto Síncronas - Planificación de las pruebas de estrés - Realización de las pruebas de estrés - Elaboración del informe de pruebas.	- Diapositivas de clase - Guía de laboratorio - Exposición de las pruebas realizadas - Pruebas de stress	- Expositiva participativa - Aula invertida
15	ENTREGA Y DESPLIEGUE Planifica los requisitos del despliegue. Los ambientes de pruebas y productivo. Integración continua. DevOps. Pipelines. Empaquetado e instaladores.	Asíncronas: - Desarrollo del proyecto Síncronas - Ejemplo de un Pipeline. - Realización de una entrega formal	- Diapositivas de clase - Guía de laboratorio - Utilización de herramienta para despliegue.	- Expositiva participativa - Aula invertida - Trabajo colaborativo
16	EXPOSICIÓN FINAL DEL PROYECTO			

7. ESTRATEGIA DIDACTICA

Por parte del docente, se desarrollará la asignatura siguiendo los criterios formativo, interactivo, deductivo e inductivo, propiciando la participación del estudiante, fomentando la discusión crítica y orientada a la investigación. En este sentido se utilizará las técnicas de exposición de conceptos, con desarrollo de casos prácticos y resolución de problemáticas reales. Mediante el Aula Virtual se proporcionará diferentes recursos como son: diapositivas de clase, lecturas, videos, prácticas dirigidas

con ejercicios que complementen los temas tratados.

Por parte del estudiante, participará a través de intervenciones en las sesiones de teoría y mediante el desarrollo de trabajos prácticos en clase. También realizará trabajos grupales de investigación y desarrollo de demos que apliquen las tecnologías revisadas en clase. Los trabajos serán expuestos por grupos o individuales según sea el caso. El estudiante también llevará a cabo un proyecto para el curso, trabajado de forma grupal.

Estrategias:

- Aprendizaje activo: Los estudiantes aprenden haciendo.
- Aprendizaje colaborativo: Los estudiantes trabajan en equipo.
- Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Los estudiantes resuelven problemas/proyectos reales.
- Metodología: Aula invertida, el profesor entrega material y se discute luego con lluvia de ideas

Recursos:

- Aula virtual: Microsoft Teams, Google Classroom
- Video conferencia: Microsoft Teams, Google Meet
- Cuestionarios: Google Forms, Kahoot y Classmarker
- Otras herramientas: Miro, Figma, Jira, GitHub, OneNote

Actividades:

- Exposición, lecturas, debates, programación y desarrollo del proyecto.

8. EVALUACION DEL APRENDIZAJE

La evaluación será como se indica a continuación:

Unidades de aprendizaje	Criterios y logros de aprendizaje	Procedimientos (Productos)	Instrumentos de evaluación	Pesos en porcentaje	
				Sesiones	Notas SUM
1	Presentación parcial del Proyecto	Software funcionando y Presentación	Proyecto del curso	70%	N1
1	Participación en clase	Intervenciones en clase y exposiciones	Evaluación oral	30%	
Total Nota 1				100%	
1, 2	Presentación Avance individual 1	Software funcionando según avance	Proyecto del curso	50%	N2
	Presentación Avance individual 2	Software funcionando según avance	Proyecto del curso	50%	
Total Nota 2				100%	
2	Presentación final del Proyecto	Software funcionando y Presentación	Proyecto del curso	70%	N3
2	Participación en clase	Intervenciones en clase y exposiciones	Evaluación oral	30%	
Total Nota 3				100%	
Promedio final = 0.3 * N1 + 0.4 * N2 + 0.3 * N3					

Rubrica de la evaluación final

Resultado de Aprendizaje	NO LOGRADO [0 – 2]	SUFICIENTE [3]	NOTABLE [4]	SOBRESALIENTE [5]
CT7.1 - RA1: Planificar y controlar un proyecto de software, llevando a cabo diferentes reuniones de seguimiento y retroalimentación, a partir de sus conocimientos en gestión de proyectos.	No planifica su proyecto.	Planifica el proyecto utilizando herramientas ágiles	Planifica el proyecto utilizando herramientas ágiles y aplica Planning Pocker	Planifica el proyecto utilizando herramientas ágiles, aplica Planning Pocker y lleva a cabo las reuniones del marco ágil
CT8.3 - RA2: Aplicar las metodologías de desarrollo de software y marcos de trabajo ágiles, a partir del entendimiento del caso de negocio y conocimiento del proceso de desarrollo.	No aplica metodologías o marcos de trabajo para el proyecto	Utiliza Scrum y construye el Product Backlog y las historias de usuario	Utiliza Scrum y construye el Product Backlog y las historias de usuario, con criterios de aceptación y tareas	Utiliza Scrum y construye el Product Backlog, mantiene actualizada las historias de usuario, con criterios de aceptación y el avance de las tareas
CT8.3 - RA3: Entender las tecnologías web, las arquitecturas en nube, el funcionamiento de los servidores web y el protocolo HTTP, a partir de pruebas de concepto, demos y casos reales.	No desarrolla la arquitectura web para el proyecto	Desarrolla una arquitectura web básica.	Desarrolla una arquitectura web con patrones y frameworks.	Desarrolla una arquitectura web con patrones y frameworks, cumplimiento atributos de calidad y en nube.
CT8.3 - RA4: Diseñar aplicaciones con interfaces de usuario gráficas web que utilicen tecnologías en el frontend y backend, a partir de los conocimientos en diseño de software, aplicando técnicas de usabilidad y experiencia de usuario.	No diseña las interfaces gráficas para el proyecto	Diseña interfaces gráficas de usuario a partir de wireframes	Diseña interfaces gráficas de usuario a partir de wireframes y con mockups	Diseña interfaces gráficas de usuario a partir de wireframes y con mockups con aplicaciones concretas para la experiencia de usuario
CT8.3 - RA5: Desarrollar aplicaciones web, utilizando lenguajes de programación, plataformas de servicio en nube y gestores de versiones, mediante la aplicación de técnicas, patrones y herramientas automatizadas.	No desarrolla su proyecto web	Desarrolla su proyecto utilizando tecnologías web en el frontend y backend	Desarrolla su proyecto utilizando tecnologías web en el frontend y backend, aplicando patrones y buenas prácticas	Desarrolla su proyecto utilizando tecnologías web, aplicando patrones y buenas prácticas y desplegado en la nube
CT9.2 - RA6: Validar soluciones de	No valida el	Valida el software	Valida el software	Valida el software

software, a partir de sus conocimientos en técnicas y métodos de pruebas de software.	software o no hay evidencia	a medida que se desarrolla con pruebas unitarias	a medida que se desarrolla con pruebas unitarias automatizadas	a medida que se desarrolla con pruebas unitarias, funcionales y de performance
---	-----------------------------	--	--	--

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Básica:

- Aubry, C. (2019) HTML5 y CSS3 Revolucione el diseño de sus sitios web. Ediciones Eni.
- Haverbeke, M. (2018) Eloquent JavaScript. Creative Commons.
- Azaustre, C. (2016) Aprendiendo Java Script. Amazon.
- David DuRocher, (2021) HTML and CSS QuickStart Guide.
- David Flanagan, (2020), JavaScript: The Definitive Guide (7th Edition)

De consulta:

- Duckett, J. (2011) HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons. USA.
- Beati H. (2011) El gran libro de PHP: Creación de páginas web dinámicas. Alfaomega. Argentina

Virtual:

- <https://www.w3schools.com/html/>
- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview>
- <https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/browsers/browser-history/>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-web-application-architectures>
- <https://nodejs.org/es/>
- <https://react.dev/>
- <https://reactjs.org/>
- <https://www.php.net/>
- <https://spring.io/projects/spring-boot>
- <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webflux.html>
- <https://firebase.google.com/>
- <https://jakarta.ee/>